

# Guia do Planejamento de Voo

Como montar o briefing meteorológico e a rota do seu voo no site [meteorologia-hiremar-aviacao.streamlit.app](http://meteorologia-hiremar-aviacao.streamlit.app), passo a passo.

**1****Preencha o plano**

Barra lateral: origem, destino, alternativa, nível, decolagem e EET.

**2****Escreva a rota**

Opcional: fixos e aerovias, como no plano de voo. Vazio = linha reta.

**3****Leia o mapa**

Rota, aerovias, satélite, SIGMET, raios e categoria de cada aeródromo.

**4****Use as abas**

Briefing do voo: METAR/TAF, consulta, SIGWX e vento na rota.

**5****Gere o PDF**

Escolha o que entra e baixe o pacote de briefing colorido.

**Antes de começar**

Este site é **material de instrução**. Ele reúne dados reais (REDEMET, satélite GOES-19, modelo GFS, aerovias do GEOAISWEB) para você **treinar** o briefing meteorológico e o planejamento. Não substitui a REDEMET, o AISWEB, os NOTAM nem o briefing oficial, e não deve ser usado para decisão operacional real.

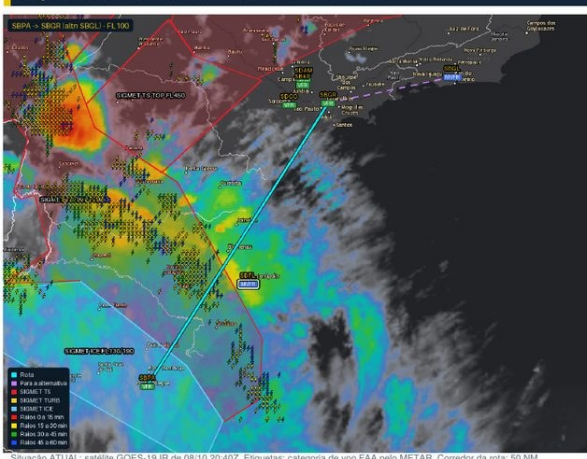
**Todos os horários são UTC (Z).** Horário de Brasília = UTC - 3 h. Ex.: decolar às 18:30 de Brasília = 21:30Z.

O fluxo é o mesmo de um briefing de verdade: primeiro o **quadro geral** (mapa, sistemas, SIGMET, trovoadas), depois os **aeródromos** (METAR/TAF de origem, destino e alternativa) e por fim o **voo em rota** (SIGWX, vento e temperatura no seu nível, ao longo da rota que você escreveu). No final, tudo vira um PDF para levar ao voo, à aula ou ao simulador.

**Assim fica o PDF que você vai gerar:****Briefing de voo: SBPA -> SBGR (altn SBGL)**

FL100 - ETD 08/10 21:30Z - EET 01:30 - ETA 08/10 23:00Z - distância 467 NM - rumo verdadeiro inicial 034° - gerado em 08/10/2026 21:07Z

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Horários               | ETD 08/10 21:30Z - EET 01:30 - ETA 08/10 23:00Z |
| Vento no FL100         | cauda 11 kt em média, máx. 35 kt                |
| Categorias agora (FAA) | SBPA VFR - SBGR VFR - SBGL MVFR (pior: MVFR)    |
| SIGMET perto da rota   | 2, 1 no seu nível                               |
| Raios no corredor      | 250 na última hora                              |
| Aviso de aeródromo     | SBFL                                            |
| Aeródromos em rota     | SBFL, SDCO, SBKP, SDAM                          |

**Mapa da rota: satélite, SIGMET, raios e aeródromos**

Primeira página de um briefing gerado no site (SBPA para SBGR, alternativa SBGL, FL100).

## Passo 1 · Preencha o plano (barra lateral)



Abra a aba **Planejamento de voo** na barra lateral, à esquerda do mapa, e preencha:

- **Origem, destino e alternativa:** aeródromos do Brasil (capitais, principais e os do CRCEA-SE) e **da América do Sul** (capitais e principais aeroportos). A alternativa é opcional.
- **Rota (opcional):** campo novo, logo abaixo da alternativa. Veja o Passo 2. Vazio = linha reta.
- **Nível de cruzeiro:** de FL030 a FL450, de 10 em 10 (lembre da regra de níveis por rumo).
- **Decolagem (UTC):** de 1 h atrás até 24 h à frente. O padrão já vem daqui a uns 30 minutos.
- **Tempo de voo (EET):** hh:mm (ex.: 01:30). Com ele o site calcula o ETA e a hora em que você passa por cada ponto da rota.
- Clique em **Planejar voo**. Para começar outro, use **Limpar planejamento**.

Depois de planejar, o título da página mostra origem, destino e nível; logo abaixo vêm os horários **ETD · EET · ETA** e, se você escreveu uma rota, a **rota por extenso** com a distância.

*Print da versão anterior: hoje há também o campo Rota abaixo da Alternativa.*

### Dica de instrutor

Quer só treinar a leitura? Deixe o horário padrão (próximos minutos). Quer simular um voo de amanhã cedo? Coloque a decolagem para amanhã: o vento e a SIGWX passam a ser os previstos para aquele horário, como num briefing de véspera.

### Voos para fora do Brasil

Dá para planejar, por exemplo, **SBGR → SCEL** (Santiago). O METAR/TAF dos aeroportos estrangeiros vem da REDEMET. Como o site só tem as aerovias do DECEA, o trecho fora do Brasil fica em **linha reta**: você pode escrever a rota até o último fixo brasileiro e o site segue direto dali até o destino.

## Passo 2 · Escreva a rota (aerovias) **NOVO**

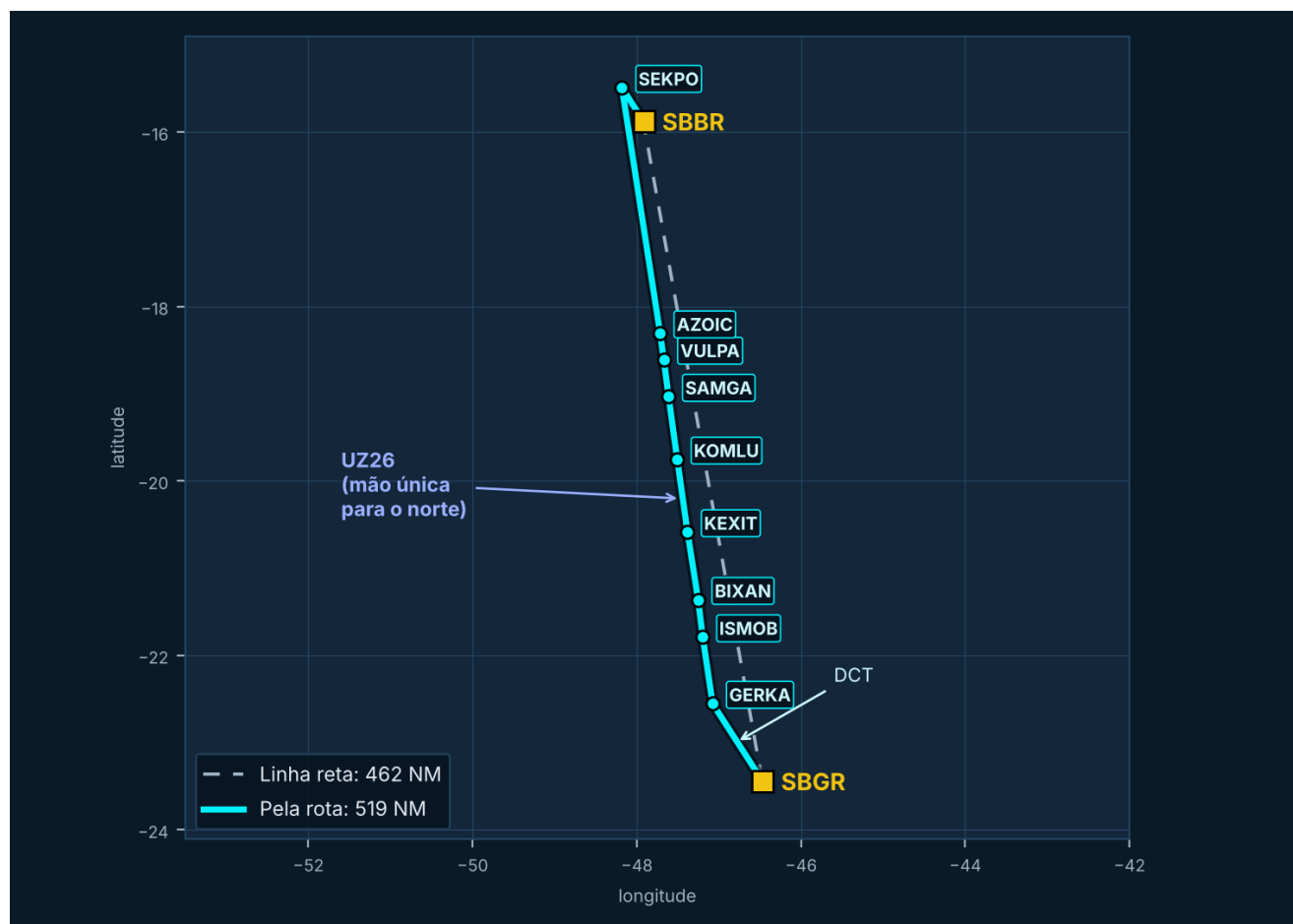
Sem rota, o site liga origem e destino por uma **linha reta** (a ortodrômica). Na vida real o avião voa por **aerovias**: corredores publicados pelo DECEA, ligando **fixos** (pontos com nome de 5 letras, como SAMGA, ou auxílios como VOR). Escrevendo a rota, o mapa, o vento, os SIGMET e o PDF passam a seguir o caminho de verdade.

### Como escrever

Igual ao campo 15 do plano de voo: **FIXO AEROVIA FIXO...** Cada aerovia fica entre o fixo onde você entra e o fixo onde você sai. Um fixo solto é voo direto (DCT). Exemplo de SBGR para SBBR:

| N0450F360                      | AMVU5A            | GERKA              | UZ26    | SEKPO             | DCT                  | BSI                | IRUL1A             |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|---------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| velocidade/nível<br>(ignorado) | SID<br>(ignorada) | fixo onde<br>entro | aerovia | fixo onde<br>saio | direto<br>(opcional) | VOR/fixo<br>direto | STAR<br>(ignorada) |

O site entende a rota sozinho: anda pela UZ26 de GERKA até SEKPO passando por todos os fixos do meio (ISMOB, BIXAN, KEXIT, KOMLU, SAMGA, VULPA, AZOIC), que no plano de voo ficam implícitos. Você pode colar a rota inteira do SimBrief ou do SkyVector: SID, STAR e velocidade/nível são ignorados.



Exemplo com as coordenadas reais do GEOAISWEB: SBGR → SBBR pela UZ26 (GERKA a SEKPO). Pela rota: 519 NM; em linha reta: 462 NM (+12%). Simplificado: sem SID e STAR.

## Passo 2 · Rota: o que o site faz e onde achar rotas **NOVO**

| Você escreve           | O site faz                                                                                                                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GERKA UZ26 SEKPO       | Segue a aerovia fixo a fixo e desenha cada um no mapa, com o nome.                                                                  |
| . . . SEKPO BSI        | Fixo solto depois de outro = direto (DCT). A palavra DCT é opcional.                                                                |
| AMVU5A, IRUL1A         | SID e STAR: ignoradas, com aviso (procedimentos ainda não são desenhados).                                                          |
| N0450F360              | Velocidade e nível do plano de voo: ignorados (o nível vem do campo Nível).                                                         |
| UKBEV UZ26 SAMGA       | Se o fixo não está mais na aerovia (rota de AIRAC antigo), o site entra/sai pelo fixo da aerovia mais próximo (até 100 NM) e avisa. |
| SAMGA UZ26 GERKA       | Aceita, mas avisa: a UZ26 é de mão única para o norte nesse trecho (contramão).                                                     |
| um fixo que não existe | Explica o problema e desenha em linha reta, para o resto do briefing seguir.                                                        |

### O que muda quando há rota

- Abaixo do título: a rota por extenso e a comparação **NM pela rota × NM em linha reta**.
- **Vento na rota**: os pontos da tabela seguem os fixos, com a hora de passagem em cada um.
- **SIGMET e raios no corredor e aeródromos em rota**: calculados em volta do caminho real.
- **PDF**: a capa ganha a linha **Rota** e o mapa desenha o caminho pelos fixos.

### Leia o nome da aerovia (Anexo 11 da OACI)

O nome diz muito: as letras mostram o tipo de rota e o prefixo **U** indica espaço aéreo superior. No Brasil, o espaço aéreo superior fica acima do FL245.

| Parte do nome      | Significa                       | Exemplo                            |
|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>U na frente</b> | Upper: espaço aéreo superior    | UZ26 (a do exemplo)                |
| <b>A, B, G, R</b>  | Rede regional, não RNAV         | UA..., UB..., UG...                |
| <b>L, M, N, P</b>  | Rede regional, RNAV             | UL..., UM..., UN...                |
| <b>H, J, V, W</b>  | Fora da rede regional, não RNAV | W... (muito usadas nas inferiores) |
| <b>Q, T, Y, Z</b>  | Fora da rede regional, RNAV     | UZ26: RNAV, superior               |

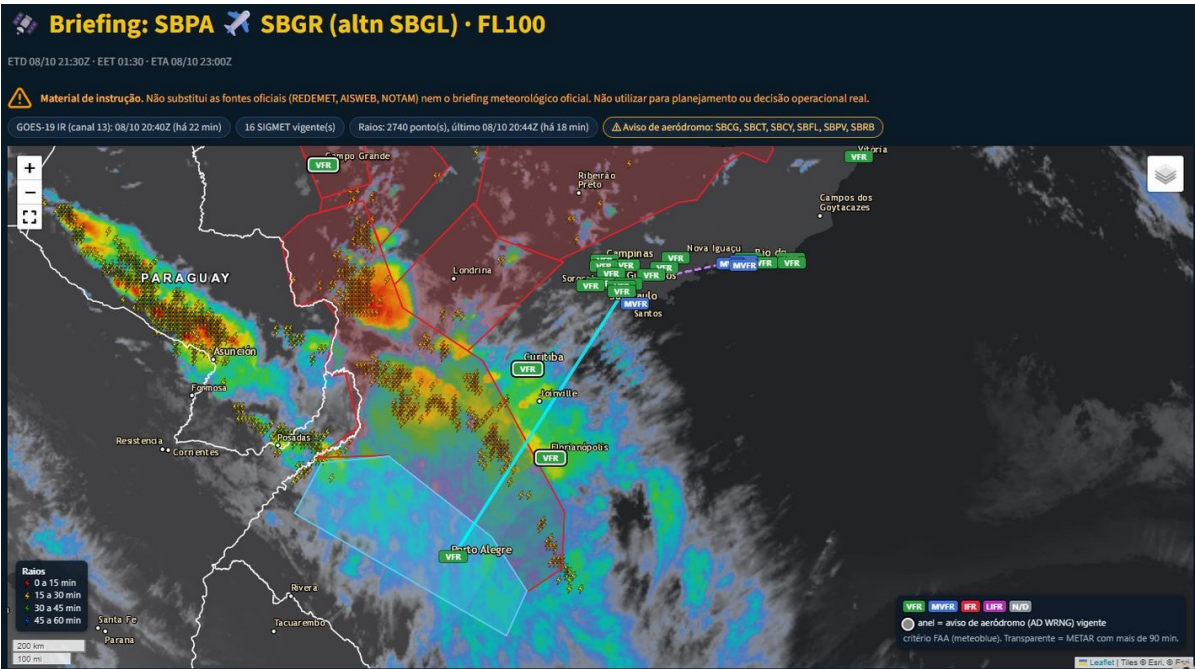
### Onde achar uma rota para treinar

- **No próprio site**: em *Cartas aeronáuticas (DECEA)*, ligue as cartas **ENRC** (alta ou baixa) e siga as aerovias entre origem e destino. As **aerovias perto da rota** também aparecem no mapa: passe o mouse para ver nome, trecho e limites.
- **AISWEB** (aisweb.decea.mil.br): cartas ENRC oficiais e as rotas publicadas.
- **SkyVector** e **SimBrief**: geram rotas prontas. Atenção ao ciclo AIRAC: rota de base antiga pode citar fixos que mudaram (o site avisa).

### Para pensar em aula

Compare o mesmo voo em linha reta e pela rota. Quantas milhas a mais? Algum SIGMET que estava fora da linha reta passou a cruzar a rota? Um aeródromo em rota entrou ou saiu do corredor? É assim que a rota muda o briefing.

Passo 3 · Leia o mapa



Exemplo: SBPA para SBGR, alternativa SBGL, FL100 (print da versão sem rota). Satélite IR, SIGMET (polígonos), raios e categoria de voo de cada aeródromo.

| No mapa                           | O que significa                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linha ciano                       | A rota: pelos fixos (com o nome de cada um) se você escreveu a rota; senão, a linha reta.                                                                            |
| Tracejado roxo                    | A perna do destino para a alternativa.                                                                                                                               |
| Linhas azuis finas                | Aerovias perto da rota (alta a partir do FL245, ou baixa), do GEOAISWEB. Passe o mouse: nome, trecho, limites e se é mão única. Liga/desliga em Cartas aeronáuticas. |
| Etiquetas VFR / MVFR / IFR / LIFR | Categoria de voo pelo METAR (critério FAA). Etiqueta transparente = METAR com mais de 90 min.                                                                        |
| Anel branco e preto pulsando      | Aviso de aeródromo (AD WRNG) vigente. Passe o mouse para ler.                                                                                                        |
| Polígonos coloridos               | SIGMET: vermelho = trovoada, amarelo = turbulência, azul = gelo. Clique para ver decodificado.                                                                       |
| Raiozinhos                        | Descargas da última hora: vermelho 0-15 min, amarelo 15-30, verde 30-45, azul 45-60.                                                                                 |
| Cores do satélite IR              | Topo das nuvens: quanto mais frio (amarelo, vermelho, rosa), mais alto o topo; tons fortes indicam convecção.                                                        |

Use o botão de camadas (canto superior direito do mapa) para ligar e desligar camadas e trocar o mapa de fundo. Passe o mouse sobre um aeródromo para ler METAR e TAF.

## Passo 4 · Use as abas do Briefing do voo

Embaixo do mapa fica o **Briefing do voo**, com cinco abas.

### Dados da rota

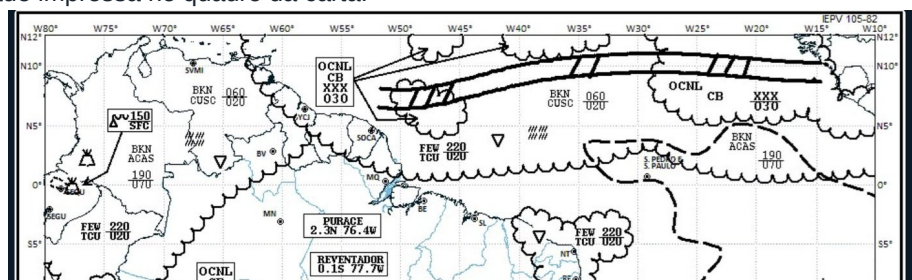
METAR e TAF completos de origem, destino e alternativa, com a categoria de voo e os avisos de aeródromo decodificados.

### Consultar mensagens

Funciona como a *Consulta Mensagens* da REDEMET e **não depende da rota**: qualquer localidade (até 6 por vez), qualquer período (até 31 dias), METAR/SPECI e/ou TAF. Dá para filtrar por texto (ex.: **TS**, **SPECI**, **BKN004**) e baixar em TXT ou CSV (abre no Excel). Ótimo para estudar como o tempo evoluiu num dia de frente fria.

### SIGWX

Mostra as cartas de tempo significativo (SFC/FL250, do CIMAER) **das validades que cobrem o seu voo**. Cada carta vale de 3 h antes até 3 h depois do horário de validade (veja a regra na página de validades). Confira sempre a validade impressa no quadro da carta.



### Vento na rota

Clique em **Calcular vento na rota** (a primeira vez demora um pouco: o site baixa o modelo GFS). Com rota escrita, os pontos seguem os fixos. Você recebe:

- **Comparação de níveis**: o seu FL e os vizinhos no mesmo sentido de voo ( $\pm 2.000$  ft), com a componente média, o vento máximo, a temperatura e o desvio ISA. Bom para decidir se vale subir ou descer.
- **Tabela ponto a ponto**: distância, **hora estimada** de passagem, posição, vento, temperatura, desvio ISA, componente (cauda ou proa) e a validade do modelo usada naquele ponto.
- **Mapa de barbelas** com os pontos da tabela numerados.

|                  |             |       |           |       |
|------------------|-------------|-------|-----------|-------|
| FL100            | cauda 9 kt  | 28 kt | 10 a 19°C | ISD13 |
| FL100 (contorno) | cauda 11 kt | 30 kt | 7 a 10°C  | ISD14 |
| FL100            | cauda 11 kt | 30 kt | 4 a 5°C   | ISD13 |

| Distância | Hora  | Posição     | Vento     | Temperatura | Desvio ISA | Componente  | GPS válido |
|-----------|-------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|
| 1 47 NM   | 21:04 | 26.05.50.7W | 28/100 kt | 14°C        | ISD10      | cauda 13 kt | 06/10.00Z  |
| 2 53 NM   | 21:05 | 26.15.30.2W | 27/100 kt | 9°C         | ISD14      | cauda 10 kt | 06/10.00Z  |
| 4 140 NM  | 21:07 | 26.05.45.7W | 28/122 kt | 7°C         | ISD12      | cauda 9 kt  | 06/10.00Z  |
| 5 187 NM  | 21:08 | 27.45.40.2W | 26/120 kt | 6°C         | ISD13      | cauda 10 kt | 06/10.00Z  |
| 6 234 NM  | 21:12 | 26.15.40.2W | 26/114 kt | 6°C         | ISD13      | cauda 9 kt  | 06/10.00Z  |
| 7 289 NM  | 21:14 | 26.15.40.2W | 26/121 kt | 9°C         | ISD14      | cauda 12 kt | 06/10.00Z  |
| 8 327 NM  | 21:16 | 25.47.47.4W | 26/116 kt | 9°C         | ISD13      | cauda 9 kt  | 06/10.00Z  |
| 9 374 NM  | 21:17 | 26.45.47.4W | 26/100 kt | 6°C         | ISD12      | cauda 8 kt  | 06/10.00Z  |
| 10 413 NM | 21:18 | 26.15.40.2W | 26/111 kt | 9°C         | ISD14      | cauda 9 kt  | 06/10.00Z  |
| 11 467 NM | 21:20 | 25.45.40.2W | 25/122 kt | 9°C         | ISD14      | cauda 9 kt  | 06/10.00Z  |

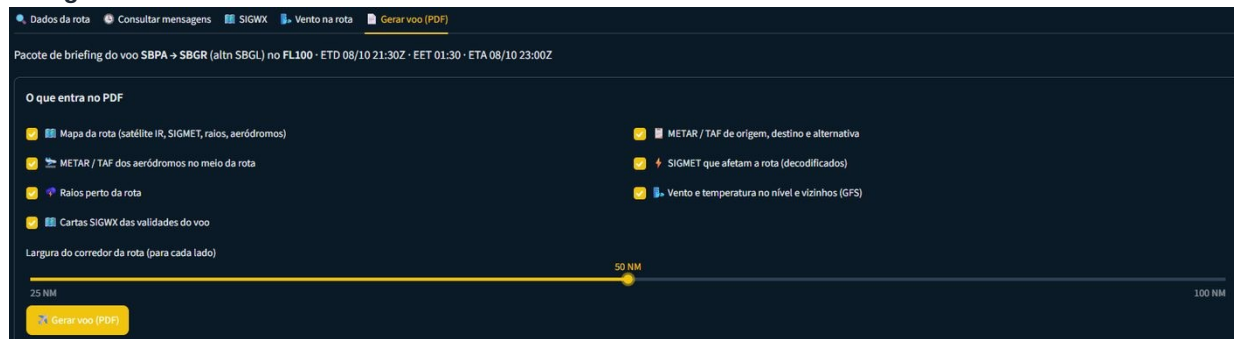
  

**Vento FL100 - GFS válido 09/10 00Z**

Componente: cauda = vento a favor, proa = vento contra. Desvio ISA: quanto a temperatura real está acima (+) ou abaixo (-) da atmosfera padrão no seu nível.

## Passo 5 · Gere o PDF do briefing

Na aba **Gerar voo (PDF)**, marque o que deve entrar, escolha a **largura do corredor** (25, 50 ou 100 NM para cada lado da rota) e clique em **Gerar voo (PDF)**. Quando aparecer **Briefing pronto!**, clique em **Baixar o PDF do briefing**.



| No PDF                      | Para que serve                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capa com resumo</b>      | <b>Rota</b> (por extenso e em NM), horários, vento no nível, pior categoria, SIGMET perto da rota, raios, avisos de aeródromo e aeródromos em rota: a visão do voo em 10 segundos. |
| <b>Mapa da rota</b>         | A situação ATUAL: satélite, SIGMET, raios e categorias, com a rota pelos fixos.                                                                                                    |
| <b>METAR/TAF</b>            | Origem, destino, alternativa e os aeródromos no meio da rota (dentro do corredor, fora da área de 40 NM em volta da origem, do destino e da alternativa).                          |
| <b>SIGMET decodificados</b> | Só os que cruzam a rota ou estão no corredor, com a resposta: <b>atinge o seu nível?</b>                                                                                           |
| <b>Raios</b>                | Quantas descargas no corredor na última hora. É observação, não previsão.                                                                                                          |
| <b>Vento e temperatura</b>  | Os três níveis lado a lado, ponto a ponto, com a hora e a validade de cada ponto.                                                                                                  |
| <b>SIGWX</b>                | As cartas das validades do voo.                                                                                                                                                    |

## Validade das cartas: a regra do Doc 8896 (OACI)

O **Doc 8896 (Manual of Aeronautical Meteorological Practice)**, item 5.3.3.4, orienta o uso das cartas de previsão de horário fixo. O site segue essa regra automaticamente:

| Produto                         | Validades                     | Pode ser usado                          |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Vento e temperatura em altitude | de 3 em 3 h (00, 03, 06... Z) | de 1 h 30 min antes a 1 h 30 min depois |
| SIGWX                           | de 6 em 6 h (00, 06, 12, 18Z) | de 3 h antes a 3 h depois               |

### Exemplo do próprio Doc 8896: voo das 12:00 às 19:00Z (7 h)

- **Vento e temperatura:** três validades, **12, 15 e 18Z**.
- **SIGWX:** duas validades, **12 e 18Z**.
- No site, cada ponto da rota usa a validade mais próxima da **hora em que você passa por ele**. Por isso o tempo de voo (EET) é importante.

Observação: o vento do site vem do **modelo GFS** (NOAA), não da carta WAFS. Para fins de instrução usamos a mesma regra de validade, por analogia.

## Checklist do briefing meteorológico e da rota

- [ ] Rota: escrita e conferida no mapa? Aerovias no sentido certo (sem aviso de contramão) e nível dentro dos limites da aerovia (passe o mouse na linha azul)?
- [ ] Quadro geral: há sistemas frontais, linhas de instabilidade ou áreas de convecção perto da rota (satélite, raios)?
- [ ] SIGMET: algum cruza a rota? Atinge o meu nível? Qual o movimento e a tendência (INTSF, WKN, NC)?
- [ ] Origem: METAR atual e TAF para a hora da decolagem. Há aviso de aeródromo?
- [ ] Destino: TAF para o ETA (com margem). Há TEMPO/PROB com teto ou visibilidade abaixo dos mínimos?
- [ ] Alternativa: atende aos mínimos de alternativa no horário previsto?
- [ ] Aeródromos em rota: algum serve de pouso de emergência? Como está o tempo neles?
- [ ] SIGWX da(s) validade(s) do voo: CB, turbulência, gelo, jato, tropopausa e frentes na rota.
- [ ] Vento no nível: componente média (proa ou cauda), vento máximo e desvio ISA. Algum nível vizinho é melhor?
- [ ] Temperatura no nível e risco de gelo: entre 0 e -20 °C com umidade, atenção.
- [ ] Conferir tudo nas fontes oficiais (REDEMET, AISWEB, NOTAM) antes de um voo real.

## Bom saber

- **Aeródromos:** capitais, principais aeroportos e os aeródromos do CRCEA-SE, além das capitais e principais aeroportos da América do Sul. Na **Consultar mensagens** vale qualquer localidade da REDEMET.
- **Aerovias:** vêm do GEOAISWEB (DECEA) e são atualizadas a cada emenda AIRAC. Só existem para o espaço aéreo brasileiro; fora dele a rota segue em linha reta.
- **Mensagens corrigidas (COR):** a REDEMET guarda só a versão corrigida; a mensagem original não aparece na consulta.
- **Se uma fonte estiver fora do ar** (REDEMET em manutenção, GEOAISWEB lento), o site avisa na tela e no PDF o que ficou faltando, em vez de mostrar dado vazio como se fosse tempo bom. Sem as aerovias, a rota volta para a linha reta.
- **Simulador:** como os dados são reais e do momento, o briefing combina com simuladores que usam meteorologia em tempo real (MSFS, X-Plane) e com voos na IVAO. Planeje, gere o PDF e voe com o mesmo tempo que você estudou.

## Bons voos e bons estudos!

Prof. Me. Hiremar Soares — Meteorologista